

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
з курсу “ **Веб програмування на стороні клієнта**”
“ **Веб програмування на стороні клієнта**”

Виконав:
Ст. ФЕІ-25с
Сенів Артем Іванович
Перевірив:
Керод Т. І

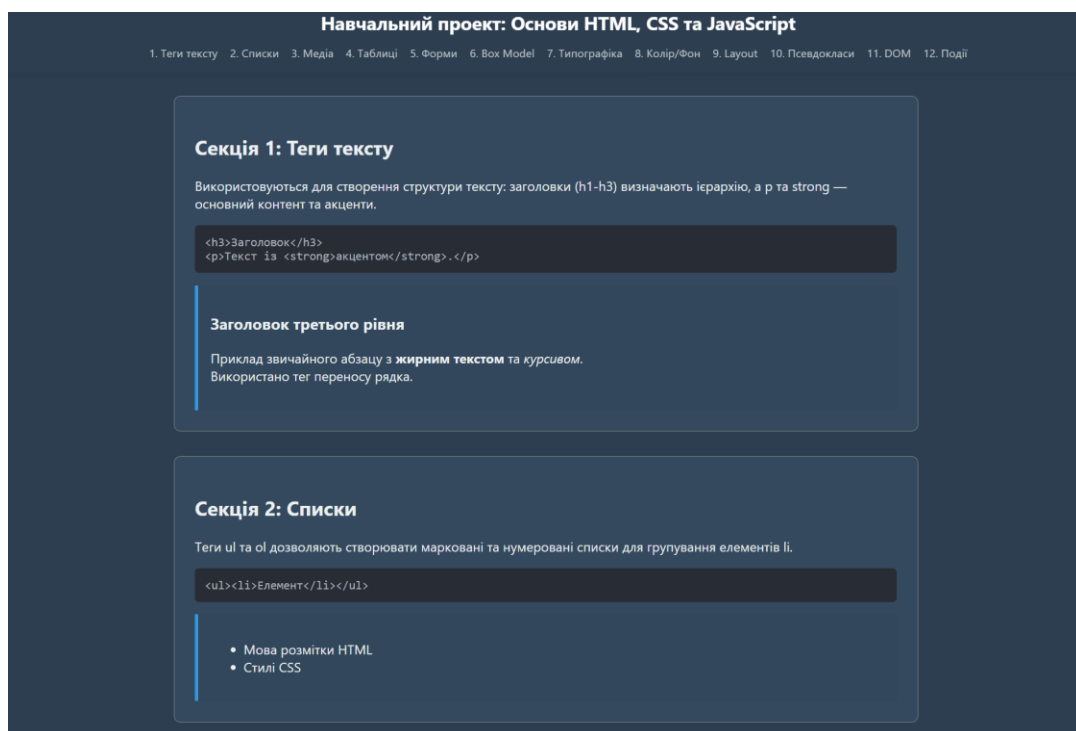
Львів 2026

Мета: Створити навчальний web-проект, який демонструє базові можливості HTML, CSS та JavaScript через структуровану сторінку з 12 секціями. Закріпити практичні навички розмітки, стилізації та додавання простих інтерактивних сценаріїв.

Хід роботи

1. Створення структури проекту
2. Створення HTML-сторінки з 12 секціями
3. Частина А. 5 секцій для HTML
4. Частина В. 5 секцій для CSS
5. Частина С. 2 секції для JavaScript

Результат



Секція 3: Посилання та зображення

Тег "a" забезпечує навігацію, а "img" — візуалізацію. Атрибут target="_blank" відкриває посилання в новій вкладці.

```
<a href="#" target="_blank">Link</a>

```

[Вихід на Google з нової версії](#)

 Навчальне зображення

Секція 4: Таблиці

Таблиці служать для представлення структурованих даних. Складаються з рядків (tr), заголовків (th) та комірок (td).

```
<table>
  <tr><th>Заголовок</th></tr>
</table>
```

Технологія	Версія
HTML	5.2
CSS	3

Секція 5: Форми

Елементи форми (input, label, button) дозволяють отримувати дані від користувача в текстовому або поштовому форматі.

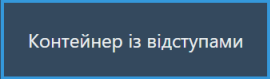
```
<input type="email">
<button>Надіслати</button>
```

Ім'я:

Email:

Секція 6: Box Model

Керування зовнішніми (margin) та внутрішніми (padding) відступами, а також межами (border) елемента.



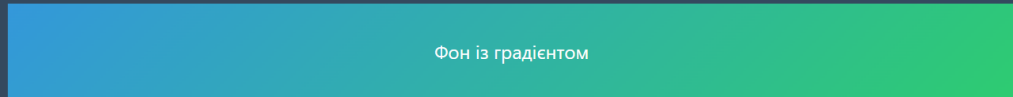
Секція 7: Typography

Властивості для налаштування шрифтів: font-size для розміру, font-weight для товщини та line-height для інтервалу.

Демонстрація стилізації тексту.

Секція 8: Colors & Background

Властивості `color` та `background-color` керують кольоровою гамою тексту та фонових елементів або градієнтів.



Секція 9: Layout (Flexbox)

Використання `display: flex` для вирівнювання елементів. `Gap` задає відстань, а `justify-content` — розподіл у контейнері.



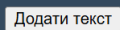
Секція 10: Псевдокласи

Використання `:hover` для зміни стилю при наведенні та `:focus` для активних полів вводу.



Секція 11: Додавання контенту (DOM)

Скрипт динамічно створює новий текстовий вузол і додає його в документ при натисканні кнопки.



Об'єкт успішно додано до DOM-дерева о 18:06:35

Секція 12: Події та зміна стилю

Функція перемикає CSS-клас темної теми, змінюючи властивості всього документа.



Висновок:

У ході виконання роботи було розроблено вебпроект, що складається з 12 секцій та демонструє практичне застосування базових технологій frontend-розробки.

- **HTML:** Реалізовано семантичну структуру сторінки з використанням текстових тегів, списків, таблиць та форм. Налаштовано зручну навігацію через систему якірних посилань.
- **CSS:** Освоєно роботу з Box Model, типографікою та сучасним методом макетування Flexbox. Використання спільних класів дозволило оптимізувати стилізацію елементів.
- **JavaScript:** Впроваджено інтерактивні сценарії для маніпуляції DOM-деревом (додавання контенту) та обробки подій (зміна кольорової схеми сторінки).

Підчас виконання лабораторної роботи проблем не виникало.

Фрагменти коду

```
1  !DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Лабораторна робота: Веб-технології</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <header id="top">
12          <h1>Навчальний проект: Основи HTML, CSS та JavaScript</h1>
13          <nav>
14              <ul class="nav-list">
15                  <li><a href="#html-text">1. Теги тексту</a></li>
16                  <li><a href="#html-lists">2. Списки</a></li>
17                  <li><a href="#html-media">3. Медіа</a></li>
18                  <li><a href="#html-tables">4. Таблиці</a></li>
19                  <li><a href="#html-forms">5. Форми</a></li>
20                  <li><a href="#css-box">6. Box Model</a></li>
21                  <li><a href="#css-typo">7. Типографіка</a></li>
22                  <li><a href="#css-bg">8. Колір/Фон</a></li>
23                  <li><a href="#css-flex">9. Layout</a></li>
24                  <li><a href="#css-hover">10. Псевдокласи</a></li>
25                  <li><a href="#js-dom">11. DOM</a></li>
26                  <li><a href="#js-events">12. Події</a></li>
27              </ul>
28          </nav>
29      </header>
30
```

```
1
2  :root {
3      --bg-main: #f4f7f6;
4      --bg-card: #ffffff;
5      --text-main: #2c3e50;
6      --accent: #3498db;
7      --border: #dcdde1;
8  }
9
10
11  body.dark-theme {
12      --bg-main: #2c3e50;
13      --bg-card: #34495e;
14      --text-main: #ecf0f1;
15      --border: #7f8c8d;
16  }
17
18  body {
19      background-color: var(--bg-main);
20      color: var(--text-main);
21      font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
22      margin: 0;
23      padding-top: 140px;
24      transition: all 0.3s ease;
25  }
26
27  header {
28      background-color: #2c3e50;
29      color: white;
30      padding: 15px;
31      position: fixed;
32      top: 0;
33      width: 100%;
34      z-index: 100;
35      box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
36  }
37
38  header h1 { margin: 0 0 10px 0; text-align: center; font-size: 1.4rem; }
39
40  .nav-list {
41      display: flex;
42      justify-content: center;
43      list-style: none;
44      padding: 0;
45      margin: 0;
46      flex-wrap: wrap;
47      gap: 15px;
48  }
49
50  .nav-list a {
51      color: #bdc3c7;
52      text-decoration: none;
53      font-size: 0.85rem;
54  }
55
56  .nav-list a:hover { color: white; }
```



```
1  .container { max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px; }
2
3  .card {
4      background: var(--bg-card);
5      border: 1px solid var(--border);
6      border-radius: 8px;
7      padding: 25px;
8      margin-bottom: 30px;
9  }
10
11 .result-area {
12     background: rgba(0,0,0,0.03);
13     border-left: 4px solid var(--accent);
14     padding: 15px;
15     margin-top: 15px;
16 }
17
18 .code-box {
19     background: #282c34;
20     color: #abb2bf;
21     padding: 12px;
22     border-radius: 5px;
23     font-size: 0.9rem;
24     overflow-x: auto;
25 }
```



```
1  .box-demo {
2      margin: 20px;
3      padding: 20px;
4      border: 3px solid var(--accent);
5      width: fit-content;
6  }
7
8  .text-demo {
9      font-size: 1.5rem;
10     font-weight: 700;
11     line-height: 1.8;
12 }
13
14 .gradient-demo {
15     height: 80px;
16     background: linear-gradient(135deg, var(--accent), #2ecc71);
17     display: flex;
18     align-items: center;
19     justify-content: center;
20     color: white;
21 }
22
23 .flex-row {
24     display: flex;
25     gap: 10px;
26     justify-content: center;
27 }
28
29 .flex-box {
30     background: var(--accent);
31     color: white;
32     padding: 15px 30px;
33 }
34
```



```
1 .action-btn:hover { background-color: #2980b9; color: white; cursor: pointer; }
2 .focus-input:focus { border: 2px solid var(--accent); outline: none; }
3
4 .simple-table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
5 .simple-table th, .simple-table td { border: 1px solid var(--border); padding: 8px; text-align: left; }
```



```
1 const addBtn = document.getElementById('add-item');
2 const displayArea = document.getElementById('item-list');
3
4 addBtn.addEventListener('click', function() {
5     const newText = document.createElement('p');
6     newText.textContent = "Об'єкт успішно додано до DOM-дерева о " + new Date().toLocaleTimeString();
7     newText.style.color = "#27ae60";
8     newText.style.fontWeight = "bold";
9
10    displayArea.appendChild(newText);
11 });
12
13 const themeToggle = document.getElementById('toggle-theme');
14
15 themeToggle.onclick = function() {
16     document.body.classList.toggle('dark-theme');
17
18     console.log("Тему змінено. Поточний стан dark-mode: " + document.body.classList.contains('dark-theme'));
19 };
```